



Paradigma Orientado a Objetos

Trabajo Práctico Cuatrimestral - Clínica Odontológica - Tercer Entrega

Profesor:

PEREYRA Jorge Agustin

Integrantes:

Ferreira, Martin - 1187544

Garcia Jimenez, Iair Edelmar - 1204835

Curso / Comisión:

Martes - Turno tarde

Año: 2026

1. Introducción General del Sistema.....	3
1.1. Capas de Arquitectura.....	3
1.1.1. Dominio.....	3
1.1.2. Repositorio.....	3
1.1.3. Servicio.....	3
1.1.4. Excepciones.....	3
1.1.5. Controladores.....	3
1.1.6. Vista.....	3
2. Modelo del Dominio.....	3
2.1. Entidades.....	4
3. Reglas de Negocio.....	4
3.1. Paciente.....	4
3.2. Odontologo.....	4
3.3. Turno.....	4
4. Manejo de Excepciones.....	4
4.1. Errores Específicos.....	5
4.2. Manejo Robusto de Errores.....	5
5. Colecciones.....	5
6. Conclusión.....	5

1.Introducción General del Sistema

La construcción o diseño del sistema es una arquitectura en capas, cada capa tiene su propia responsabilidad única. Lo que permite tener un mantenimiento mas sencillo para reemplazar partes del sistema sin afectar a todas las demás. Se maneja todo de manera más directa.

Flujo general: Vista → Controlador → Servicio → Repositorio → Dominio

1.1. Capas de Arquitectura

Consta de seis capas. Cada capa conoce sólo a la inferior y a ninguna otra. La información o datos viajan hacia abajo en forma de peticiones y hacia arriba van los resultados o errores o excepciones.

1.1.1. Dominio

Acá están todas las entidades del negocio representadas: Persona, paciente, odontólogo, Turno, etc. Además está el comportamiento propio de cada una.

1.1.2. Repositorio

Persiste, recupera entidades del negocio. Esta capa trabaja con un HashMap.

1.1.3. Servicio

Se encarga de toda la lógica del negocio y las validaciones de los datos que le llegan.

1.1.4. Excepciones

Es una jerarquía de errores de la lógica de negocio.

1.1.5. Controladores

Es el “adaptador” entre la presentación y la lógica. Obtiene los datos primitivos, los traduce y los convierte en objetos del dominio.

1.1.6. Vista

Es la encargada de interactuar con el usuario mediante menús, lectura de los datos y mensajes.

2.Modelo del Dominio

Se tomó la decisión de cambiar el sistema de herencias. Pasar de Odontólogo y sus especialidades a Persona de la cual heredan Paciente y Odontólogo.

2.1. Entidades

- Persona (clase abstracta): Define los atributos comunes id, nombre y apellido.
- Paciente (extiende Persona): Agrega dni, email, domicilio y fechaIngreso (inicializada automáticamente con la fecha actual).
- Odontologo (extiende Persona): Agrega matricula.

3.Reglas de Negocio

Son las validaciones que están en la capa de Servicios. Reciben los objetos de dominio ya armados y verifican que cumplan con las reglas antes de que persistan. Cuando no se cumple una regla se lanza una excepción específica

3.1. Paciente

- El objeto paciente no puede ser nulo.
- El nombre y el apellido no pueden estar vacíos.
- El DNI debe contener únicamente dígitos y tener entre 7 y 8 caracteres.
- El email debe contener los caracteres '@' y '.'.
- No pueden existir dos pacientes con el mismo DNI.

3.2. Odontologo

- El objeto odontólogo no puede ser nulo.
- El nombre, el apellido y la matrícula no pueden estar vacíos.
- No pueden existir dos odontólogos con la misma matrícula.
- Al modificar, la nueva matrícula no puede coincidir con la de otro odontólogo distinto.

3.3. Turno

- El paciente y el odontólogo indicados deben existir previamente en el sistema.
- La fecha y la hora no pueden ser nulas.
- La fecha del turno no puede ser anterior a la fecha actual (tanto al asignar como al reprogramar).
- Un odontólogo no puede tener dos turnos en la misma fecha y hora.

4.Manejo de Excepciones

Dentro del sistema hay una jerarquía de excepciones de negocio que parten de la clase base ClinicaExcepcion (que extiende de RuntimeException).

4.1. Errores Específicos

El criterio de diseño es que el Servicio lanza las excepciones cuando detecta una violación de reglas, estas suben a través de las capas (el Controlador no las intercepta) y la Vista las captura con bloques try-catch, traduciéndolas en mensajes comprensibles para el usuario.

- **PacienteNoEncontradoException**
- **OdontologoNoEncontradoException**
- **TurnoNoEncontradoException**
- **TurnoYaReservadoException**
- **DniDuplicadoException**
- **MatriculaDuplicadaException**
- **DatoInvalidoException.**

4.2. Manejo Robusto de Errores

Se usó debidamente el bloque try-catch-finally sobre todo en el apartado de las vistas para poder darle feedback al usuario que interactúa. Básicamente poder decirle si tuvo éxito o no su operación.

5. Colecciones

Dentro del proyecto, en la capa de repositorios, donde se encuentran almacenados los objetos, se decidió cambiar los ciclos for de los métodos de búsqueda por métodos Stream API.

6. Conclusión

El sistema cumple con los objetivos que se plantearon para la entrega, dejando fuera la persistencia del proyecto mediante archivos .csv. Es un proyecto con un dominio y reglas de negocio dividido en capas para ser ordenado, extensible y preparado para futuras mejoras como lo va a ser la interfaz gráfica.